

Solución detallada del examen

Lenguaje Matemático, Conjuntos y Números — Septiembre 2026 (Tipo A Original)

Enunciado 1 (P1 y P2)

Sea

$$a = \sqrt[3]{2 + \sqrt{5}} + \sqrt[3]{2 - \sqrt{5}}.$$

Llamemos $x = \sqrt[3]{2 + \sqrt{5}}$, $y = \sqrt[3]{2 - \sqrt{5}}$. Entonces $a = x + y$ y

$$xy = \sqrt[3]{(2 + \sqrt{5})(2 - \sqrt{5})} = \sqrt[3]{4 - 5} = \sqrt[3]{-1} = -1.$$

Calculamos a^3 :

$$a^3 = (x + y)^3 = x^3 + y^3 + 3xy(x + y) = (2 + \sqrt{5}) + (2 - \sqrt{5}) + 3(-1)(a) = 4 - 3a.$$

Por tanto,

$$a^3 + 3a - 4 = 0 \iff a^3 - 1 + 3a - 3 = 0.$$

Factorizando:

$$(a - 1)(a^2 + a + 1) + 3(a - 1) = (a - 1)(a^2 + a + 4) = 0.$$

El discriminante de $a^2 + a + 4$ es $1 - 16 = -15 < 0$, luego su única raíz real es $a = 1$.

Pregunta 1

A) a es irracional.

Falso, pues $a = 1 \in \mathbb{Q}$.

B) $a < 1$.

Falso, pues $1 < 1$ es falso.

C) Ninguna de las otras.

Verdadero.

Respuesta correcta: C

Pregunta 2

A) a es entero.

Verdadero, pues $a = 1 \in \mathbb{Z}$.

B) a es racional mayor que $\sqrt{2}$.

Falso, pues $1 < \sqrt{2}$.

C) Ninguna de las otras.

Falso.

Respuesta correcta: A

Enunciado 2 (P3 y P4)

Sea $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid \sup\{|x - 1|, |y - 1|\} < 1\}$. Esto equivale a $0 < x < 2$ y $0 < y < 2$, es decir,

$$A = (0, 2) \times (0, 2).$$

Sea $B = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid |x - 1| + |y - 1| < 1\}$, un rombo abierto centrado en $(1, 1)$ contenido en A . Luego

$$A \setminus B = \{(x, y) \in (0, 2)^2 \mid |x - 1| + |y - 1| \geq 1\}.$$

Pregunta 3 Estudiamos los ínfimos.

- **Orden lexicográfico** $\leq_L$. Para cualquier subconjunto $S \subset (0, 2) \times (0, 2)$, la primera coordenada de sus elementos verifica $0 < x < 2$. Los minorantes de S en el orden lexicográfico son todos los pares con primera coordenada ≤ 0 . Como no hay un mayor minorante (la primera coordenada puede ser 0, pero la segunda no está acotada superiormente entre los minorantes), el ínfimo en $\leq_L$ *no existe*. Por tanto, ni $\inf_L(B)$ ni $\inf_L(A \setminus B)$ existen. La igualdad de objetos inexistentes es falsa.
- **Orden producto** $\leq_P$. Tanto B como $A \setminus B$ tienen proyección sobre cada eje igual a $(0, 2)$. Los minorantes en $\leq_P$ son los pares (u, v) con $u \leq 0, v \leq 0$. El mayor de ellos es $(0, 0)$. Así,

$$\inf_P(B) = (0, 0), \quad \inf_P(A \setminus B) = (0, 0),$$

luego son iguales. La opción B afirma que son distintos, luego es falsa.

Por tanto, la única opción cierta es la C.

- A) $\inf\{B, \leq_L\} = \inf\{A \setminus B, \leq_L\}$. Falso (los ínfimos no existen).
B) $\inf\{B, \leq_P\} \neq \inf\{A \setminus B, \leq_P\}$. Falso (ambos son $(0, 0)$).
C) Ninguna de las otras. Verdadero.

Respuesta correcta: C

Pregunta 4 Estudiamos los supremos.

- **Orden lexicográfico** $\leq_L$. Razonando análogamente, para $S \subset (0, 2) \times (0, 2)$, los mayorantes en $\leq_L$ son los pares con primera coordenada ≥ 2 . No existe un menor mayorante, ya que la primera coordenada puede ser 2, pero la segunda no tiene cota inferior entre los mayorantes. Luego $\sup_L(A)$ y $\sup_L(A \setminus B)$ no existen. La opción A es falsa.
- **Orden producto** $\leq_P$. Las proyecciones de B y de $A \setminus B$ son $(0, 2)$. Los mayorantes en $\leq_P$ son (u, v) con $u \geq 2, v \geq 2$. El menor de ellos es $(2, 2)$. Luego

$$\sup_P(B) = (2, 2), \quad \sup_P(A \setminus B) = (2, 2),$$

y son iguales. La opción B afirma esa igualdad y es verdadera.

- A) $\sup\{A, \leq_L\} \neq \sup\{A \setminus B, \leq_L\}$. Falso (no existen).
B) $\sup\{B, \leq_P\} = \sup\{A \setminus B, \leq_P\}$. Verdadero.
C) Ninguna de las otras. Falso.

Respuesta correcta: B

Enunciado 3 (P5 y P6)

Sea $F : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ dada por $F(x) = x^4 - x$. Es una aplicación (función) porque a cada $x \in \mathbb{Z}$ le corresponde un único $y = x^4 - x$. La relación

$$aRb \iff F(\{a\}) \leq F(\{b\})$$

equivale a $aRb \iff a^4 - a \leq b^4 - b$.

Pregunta 5

- R **no** es de equivalencia: no es simétrica. Por ejemplo, $F(0) = F(1) = 0$, luego $0R1$ y $1R0$, pero $0 \neq 1$.
- R **no** es de orden: no es antisimétrica. Con el mismo ejemplo, $0R1$ y $1R0$ pero $0 \neq 1$.
- F sí es una aplicación.

Luego las opciones A y B son falsas.

A) R equivalencia y F aplicación.

Falso.

B) R orden y F aplicación.

Falso.

C) Ninguna de las otras.

Verdadero.

Respuesta correcta: C

Pregunta 6

- R es transitiva porque $\leq$ en $\mathbb{Z}$ lo es. F no es inyectiva: $F(0) = F(1) = 0$. Luego A es falsa.
- R es reflexiva porque $F(a) \leq F(a)$. F no es sobreyectiva: $x^4 - x$ es siempre par (si x par, par; si x impar, impar - impar = par), luego ningún impar está en la imagen. Luego B es falsa.

A) R transitiva y F inyectiva.

Falso.

B) R reflexiva y F sobreyectiva.

Falso.

C) Ninguna de las otras.

Verdadero.

Respuesta correcta: C

Enunciado 4 (P7 y P8)

Sea

$$P(z) = z^3 - 3iz^2 - 3z + 1 - i.$$

Dividimos entre $z - 1 + 2i = z - (1 - 2i)$. Por el teorema del resto, el resto R es

$$R = P(1 - 2i).$$

Calculamos:

$$(1 - 2i)^2 = -3 - 4i, \quad (1 - 2i)^3 = -11 + 2i.$$

Entonces

$$\begin{aligned} R &= (-11 + 2i) - 3i(-3 - 4i) - 3(1 - 2i) + 1 - i \\ &= (-11 + 2i) + (9i - 12) + (-3 + 6i) + (1 - i) \\ &= (-11 - 12 - 3 + 1) + (2 + 9 + 6 - 1)i \\ &= -25 + 16i. \end{aligned}$$

Pregunta 7 El resto es $R = -25 + 16i$. Su parte real es $-25 < 12$, luego la opción A es verdadera. Su argumento en $[0, 2\pi)$ es $\arg(R) = \pi - \arctan(16/25) \approx 2.572 > \pi/2$, luego la opción B es falsa.

A) $\operatorname{Re}(R) < 12$.

Verdadero.

B) $\arg(R) < \pi/2$.

Falso.

C) Ninguna de las otras.

Falso.

Respuesta correcta: A

Pregunta 8 Realizamos la división sintética con $r = 1 - 2i$:

$$\begin{array}{r|rrrr} 1 - 2i & 1 & -3i & -3 & 1 - i \\ & & 1 - 2i & -9 - 7i & -26 + 17i \\ \hline & 1 & 1 - 5i & -12 - 7i & -25 + 16i \end{array}$$

Por tanto, el cociente es

$$C(z) = z^2 + (1 - 5i)z + (-12 - 7i),$$

luego

$$a = 1, \quad b = 1 - 5i, \quad c = -12 - 7i.$$

Ahora:

$$\operatorname{Re}(c) = -12, \quad \operatorname{Im}(c) = -7.$$

El argumento de c en $[0, 2\pi)$ es

$$\arg(c) = \pi + \arctan(7/12) \approx 3.6696 > \frac{\pi}{2},$$

luego la opción A es falsa. La opción B: $(\operatorname{Im} c)(\operatorname{Re} c) = (-7)(-12) = 84 < 100$, luego también es falsa. Por tanto, ninguna de las dos es cierta.

A) $\arg(c) < \pi/2$.

Falso.

B) $(\operatorname{Im} c)(\operatorname{Re} c) \geq 100$.

Falso.

C) Ninguna de las otras.

Verdadero.

Respuesta correcta: C

Enunciado 5 (P9 y P10)

Analizamos cada afirmación:

1. **Verdadera.** Con tres proposiciones simples hay $2^3 = 8$ filas en la tabla de verdad. El número de columnas posibles (funciones booleanas) es $2^8 = 256 \geq 200$.
2. **Verdadera.** Es la construcción estándar: $\mathbb{Z}$ como cociente de $\mathbb{N}^2$ y $\mathbb{Q}$ como cociente de $\mathbb{Z}^2$.
3. **Verdadera.** Todo grupo de orden $16 = 2^4$ tiene, por el primer teorema de Sylow (o por los teoremas de grupos p -grupos), subgrupos de orden 2^k para todo $0 \leq k \leq 4$. En particular, existe un subgrupo de orden 4.
4. **Verdadera.** Los isomorfismos $\phi : (\mathbb{R}, +) \rightarrow (\mathbb{R}^+, \cdot)$ son de la forma $\phi(x) = \exp(f(x))$, donde f es un automorfismo de $(\mathbb{R}, +)$ como $\mathbb{Q}$ -espacio vectorial. Para cada $\lambda \in \mathbb{R}^*$, la aplicación $x \mapsto \lambda x$ es un $\mathbb{Q}$ -automorfismo. Esto proporciona al menos $|\mathbb{R}^*| = 2^{\aleph_0}$ isomorfismos distintos.
5. **Verdadera.** En $\mathbb{C}$, la ecuación $z^3 = w$ con $w \neq 0$ tiene exactamente tres raíces distintas.

Por tanto, las cinco afirmaciones son ciertas.

Pregunta 9

- A) Solo hay tres afirmaciones ciertas.
- B) Hay al menos dos afirmaciones falsas.
- C) Ninguna de las otras.

Falso (son cinco).
Falso (ninguna es falsa).
Verdadero.

Respuesta correcta: C

Pregunta 10

- A) Todas las afirmaciones son ciertas.
- B) alguna afirmación es falsa.
- C) Ninguna de las otras.

Verdadero.
Falso.
Falso.

Respuesta correcta: A

Resumen de respuestas correctas

Pregunta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Opción	C	A	C	B	C	C	A	C	C	A